תרגול 13

גראם שמידט ולכסון אורתוגונלי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

גראם שמידט מחליף רשימת כיוונים ברשימה אורתונורמלית הפורשת את אותו מרחב, וכך מפשט חישובי קואורדינטות והיטלים. לכסון אורתוגונלי דורש דרישה נוספת: וקטורי הבסיס צריכים להיות גם וקטורים עצמיים. לכן בלכסון מתחילים מן המרחבים העצמיים ומפעילים את האלגוריתם בתוך כל אחד מהם; הפעלה על בסיס שרירותי אינה מייצרת בדרך כלל וקטורים עצמיים.

סימונים ומוסכמות

- v_j הוא וקטור קלט, w_j הוא השארית לאחר החסרת היטלים, ו־e_i הוא וקטור יחידה שכבר התקבל. אין לחלק ב־$\|w_j\|$ כאשר $w_j = 0$.
- $\mathrm{span}\{v_1, \dots, v_j\}$ היא פרישת קידומת הקלט; היא שווה לפרישת וקטורי הפלט שהתקבלו עד אותו שלב.
- $\mathbb{R}_n[x]$ ו־$\mathbb{C}_n[x]$ מציינים כאן פולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. ערכי הצבה או אינטגרלים מחושבים לפי המכפלה הפנימית שניתנה בשאלה.
- $E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I)$ הוא המרחב העצמי השייך ל־λ; וקטור עצמי הוא איבר **שאינו אפס** במרחב זה.
- T^* היא ההעתקה הצמודה; $A^* = \overline{A}^T$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. הזהות $[T^*]_B = [T]_B^*$ דורשת בסיס אורתונורמלי B.
- $T = T^*$ מציינת העתקה צמודה לעצמה; $TT^* = T^*T$ מציינת העתקה נורמלית.
- $Q^TQ = QQ^T = I$ מציינת מטריצה אורתוגונלית ממשית; $U^*U = UU^* = I$ מציינת מטריצה אוניטרית מרוכבת. בפרט $Q^{-1} = Q^T$ ו־$U^{-1} = U^*$.
- ב־$Q^TAQ = D$ או ב־$U^*AU = D$, עמודה j של מטריצת המעבר היא וקטור עצמי לערך d_{jj}. סדר העמודות וסדר ערכי העצמי באלכסון חייבים להתאים.

הגדרה 13.1

תחום התוקף של הכלים. במרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ אפשר להפעיל גראם שמידט על כל רשימה סופית, גם אם היא תלויה: כאשר כבר התקבלו $e_1, \dots, e_r$, מחשבים

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{r} \langle v_j, e_i \rangle e_i.$$

אם $w_j = 0$, מדלגים על וקטור הקלט הזה; אחרת מצרפים $e_{r+1} = w_j / \|w_j\|$. הרשימה המתקבלת היא בסיס אורתונורמלי של פרישת הקלט. עבור קלט בלתי תלוי לא מדלגים על אף וקטור. כל

© 2026 חן גדי

מקדמי ההיטל נכתבים במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון.
אם V מממד סופי ו־$T : V \to V$ לינארית, קיימת העתקה לינארית יחידה $T^* : V \to V$ המקיימת $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle$ לכל v, w. מעל $\mathbb{C}$, העתקה היא נורמלית אם ורק אם קיים לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם היא צמודה לעצמה, כל ערכיה העצמיים ממשיים. מעל $\mathbb{R}$, כל מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי; נורמליות לבדה אינה מספיקה ללכסון אורתוגונלי ממשי. למשל,

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad RR^T = R^T R = I,$$

אך $R^2 = -I$, ולכן אין ל־R וקטור עצמי ממשי. בבניית בסיס עצמי אורתונורמלי מפעילים גראם שמידט **בתוך כל מרחב עצמי**, כדי שהצירופים הלינאריים יישארו באותו מרחב עצמי.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

נבנה בסיסים אורתונורמליים באמצעות החסרה שיטתית של היטלים, ונחשב היטלים במרחבי פולינומים. נכיר את תנאי הלכסון האורתוגונלי מעל הממשיים ואת הלכסון האוניטרי מעל המרוכבים, ונשתמש בבסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים כדי להוכיח נורמליות.

13.1 תזכורת וסימונים

תזכורת וכלי עבודה

לאורך התרגול ננית שמרחב המכפלה הפנימית הוא מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, ושבמקרה המרוכב מתקיים:

1. $\langle x, x\rangle \geq 0$ ולמעשה $\langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$.
2. $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$.
3. לינאריות במשתנה הראשון: $\langle ax + by, z\rangle = a\langle x, z\rangle + b\langle y, z\rangle$.

מכאן מתקבלת לינאריות בהצמדה במשתנה השני: $\langle x, ay + bz\rangle = \overline{a}\langle x, y\rangle + \overline{b}\langle x, z\rangle$. זוהי אותה מוסכמה כמו בתרגול הקודם; מעל $\mathbb{R}$ אין הבדל בין שתי מוסכמות הלינאריות.

הגדרה 13.2

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית.

1. נאמר שוקטורים $u, v \in V$ הם אורתוגונליים אם $\langle u, v\rangle = 0$.
2. מערכת $(e_1, \ldots, e_k)$ נקראת אורתונורמלית אם $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$ לכל i, j.
3. לכל $x \in V$ נגדיר את הנורמה $\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle}$.

תזכורת וכלי עבודה

נוסחת ההיטל האורתוגונלי על ישר: אם $u \neq 0$, אז הווקטור

$$\mathrm{proj}_{\mathrm{span}\{u\}}(v) := \frac{\langle v, u\rangle}{\langle u, u\rangle}\, u$$

הוא הווקטור היחיד מהצורה αu כך ש־$v - \alpha u \perp u$.

© 2026 חן גדי

13

13.2 אלגוריתם גראם שמידט

נציג כעת את אלגוריתם גראם שמידט באופן שבו מנרמלים מיד בכל שלב, כלומר בונים ישירות מערכת אורתונורמלית.

יהיו $v_1,\dots,v_k \in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. מגדירים רקורסיבית:

1. נגדיר $w_1 := v_1$ ואז $e_1 := \dfrac{w_1}{\|w_1\|}$.
2. עבור $j = 2,\dots,k$ מגדירים תחילה

$$w_j := v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle \, e_i,$$

ואז מנרמלים

$$e_j := \frac{w_j}{\|w_j\|}.$$

הטענה המרכזית היא:

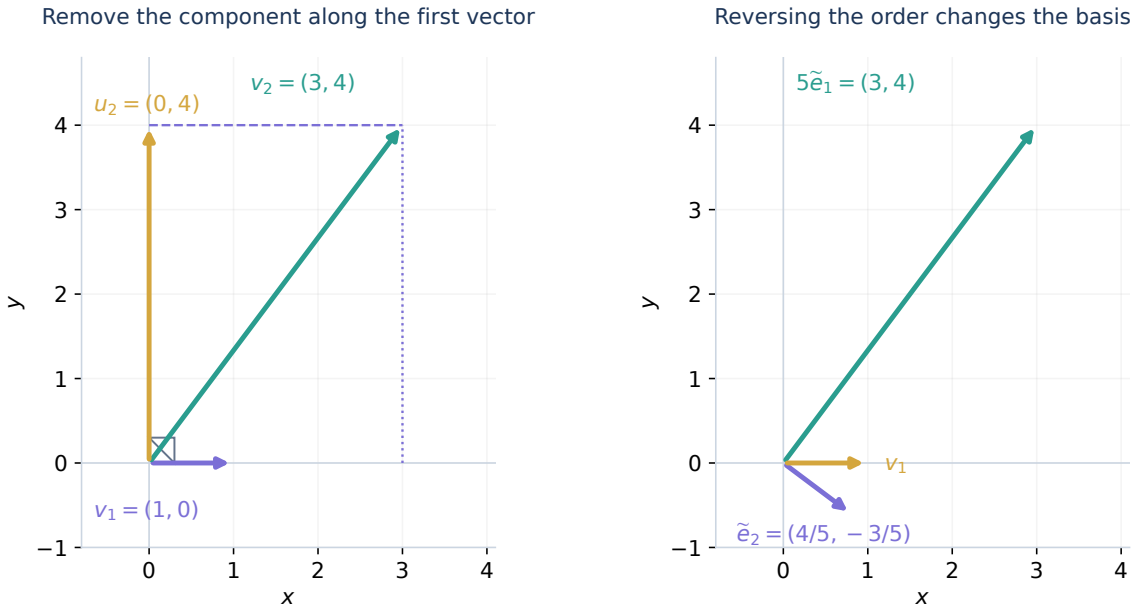
1. $(e_1,\dots,e_k)$ מערכת אורתונורמלית.
2. לכל m מתקיים $\text{span}\{v_1,\dots,v_m\} = \text{span}\{e_1,\dots,e_m\}$.

נימוק פורמלי: נניח באינדוקציה כי $e_1,\dots,e_{j-1}$ אורתונורמליים. לכל $r < j$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle w_j, e_r \rangle &= \left\langle v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle e_i,\ e_r \right\rangle \\ &= \langle v_j, e_r \rangle - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle \langle e_i, e_r \rangle \\ &= \langle v_j, e_r \rangle - \langle v_j, e_r \rangle = 0.\end{aligned}$$

אם $w_j = 0$, אז v_j שייך למרחב הנפרש על ידי $e_1,\dots,e_{j-1}$, השווה באינדוקציה למרחב הנפרש על ידי $v_1,\dots,v_{j-1}$. זו סתירה לאי-תלות הקלט. לכן $w_j \neq 0$, הנרמול מותר ו-$\|e_j\| = 1$. כמו כן, $w_j \in \text{span}\{v_1,\dots,v_j\}$, ומנוסחת ההחסרה נובע $v_j \in \text{span}\{e_1,\dots,e_{j-1},w_j\}$. מכאן שווין המרחבים הנפרשים בכל שלב.

© 2026 חן גדי



איור 13.1. בכל שלב מחסירים מן הווקטור הבא את רכיביו בכיוונים שכבר נבנו. השארית מאונכת לכיוונים הקודמים, ולאחר נרמול מתקבל וקטור היחידה הבא.

תרגיל 13.1

הפעילו בבקשה את גראם שמידט, תוך נרמול בכל שלב, על הווקטורים

$$v_1 = (3,4,0)^T, \quad v_2 = (1,3,0)^T, \quad v_3 = (2,1,5)^T$$

ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית. בדקו בבקשה במפורש את אורתונורמליות הפלט.

פתרון מלא

הנורמה הראשונה היא $\|v_1\| = \sqrt{9+16} = 5$, ולכן $e_1 = (3/5, 4/5, 0)^T$. מחשבים את ההיטל של v_2:

$$\langle v_2, e_1 \rangle = \frac{3}{5} + \frac{12}{5} = 3,$$

$$w_2 = v_2 - 3e_1 = (1 - 9/5, 3 - 12/5, 0)^T = (-4/5, 3/5, 0)^T.$$

מאחר ש־$\|w_2\|^2 = 16/25 + 9/25 = 1$, מתקבל $e_2 = w_2$. כעת שני המקדמים עבור v_3 הם

$$\langle v_3, e_1 \rangle = 6/5 + 4/5 = 2, \qquad \langle v_3, e_2 \rangle = -8/5 + 3/5 = -1.$$

לכן

$$w_3 = v_3 - 2e_1 - (-1)e_2 = (2 - 6/5 - 4/5, 1 - 8/5 + 3/5, 5)^T = (0,0,5)^T.$$

נורמתו 5, ולכן $e_3 = (0,0,1)^T$. הפלט הוא

$$e_1 = \tfrac{1}{5}(3,4,0)^T, \qquad e_2 = \tfrac{1}{5}(-4,3,0)^T, \qquad e_3 = (0,0,1)^T.$$

שתי הנורמות הראשונות הן $\sqrt{25/25} = 1$, והשלישית 1. המכפלה $\langle e_1, e_2 \rangle = (-12+12)/25 = 0$, ושתי המכפלות עם e_3 מתאפסות. קיבלנו בסיס אורתונורמלי עם רכיבים רציונליים בלבד.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.2

ב־$\mathbb{C}^2$ עם $\langle x,y\rangle = x_1\overline{y_1}+x_2\overline{y_2}$ נתונים $v_1=(3,4i)^T$ ו־$v_2=(1,i)^T$. בצעו בבקשה גראם שמידט עם נרמול מידי, והקפידו בבקשה על ההצמדה במקדם ההיטל.

פתרון מלא

ראשית $\|v_1\|^2 = 9+|4i|^2 = 25$, ולכן $e_1 = (3,4i)^T/5$. במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון,

$$\langle v_2, e_1\rangle = 1\cdot\frac{3}{5} + i\cdot\frac{\overline{4i}}{5} = \frac{3}{5} + i\frac{-4i}{5} = \frac{7}{5}.$$

נחסר את ההיטל:

$$w_2 = v_2 - \frac{7}{5}e_1 = \left(1-\frac{21}{25}, i-\frac{28i}{25}\right)^T = \frac{1}{25}(4,-3i)^T.$$

לפיכך $\|w_2\|^2 = (16+9)/625 = 1/25$, כלומר $\|w_2\| = 1/5$, ולכן $e_2 = (4,-3i)^T/5$. בדיקה:

$$\|e_2\|^2 = \frac{16+9}{25} = 1, \qquad \langle e_1,e_2\rangle = \frac{3\cdot 4 + (4i)(3i)}{25} = 0.$$

הפלט (e_1,e_2) אורתונורמלי. המכפלה $i\overline{4i} = -4i^2 = 4$ ממחישה מדוע ההצמדה חיונית.

תרגיל 13.3

נגדיר ב־$\mathbb{R}[t]_{\le 2}$ מכפלה פנימית על ידי

$$\langle p,q\rangle := \int_0^1 p(t)\,q(t)\,dt.$$

הפעילו בבקשה את אלגוריתם גראם שמידט על $(v_1,v_2,v_3) = (1,t,t^2)$ והפיקו בבקשה מערכת אורתונורמלית (e_1,e_2,e_3), תוך נרמול מיד בכל שלב.

פתרון מלא

1. $$\|1\|^2 = \int_0^1 1\,dt = 1 \quad\Rightarrow\quad e_1 = 1.$$

2. מחשבים
$$\langle t,e_1\rangle = \int_0^1 1\cdot t\,dt = \frac{1}{2}, \qquad w_2 = t - \langle t,e_1\rangle e_1 = t-\frac{1}{2}.$$
נורמה:
$$\|w_2\|^2 = \int_0^1 \left(t-\frac{1}{2}\right)^2 dt = \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right)dt = \frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4} = \frac{1}{12},$$
ולכן
$$e_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{t-\frac{1}{2}}{\sqrt{1/12}} = 2\sqrt{3}\left(t-\frac{1}{2}\right).$$

נוצר על ידי חן גדי

13

תרגיל 13.3 המשך

3. מחשבים תחילה

$$\langle t^2, e_1\rangle = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}.$$

וכן

$$\langle t^2, e_2\rangle = \int_0^1 2\sqrt{3}\left(t-\frac{1}{2}\right)t^2 dt = 2\sqrt{3}\int_0^1 \left(t^3-\frac{1}{2}t^2\right)dt = 2\sqrt{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

לכן

$$\begin{aligned} w_3 &= t^2 - \langle t^2, e_1\rangle e_1 - \langle t^2, e_2\rangle e_2 \\ &= t^2 - \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6}\cdot 2\sqrt{3}\left(t-\frac{1}{2}\right) \\ &= t^2 - \frac{1}{3} - \left(t-\frac{1}{2}\right) \\ &= t^2 - t + \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

נורמה:

$$\begin{aligned} \|w_3\|^2 &= \int_0^1 \left(t^2-t+\frac{1}{6}\right)^2 dt \\ &= \int_0^1 \left(t^4 - 2t^3 + \frac{4}{3}t^2 - \frac{1}{3}t + \frac{1}{36}\right)dt \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{1}{180}, \end{aligned}$$

ומכאן

$$\|w_3\| = \sqrt{\frac{1}{180}} = \frac{1}{6\sqrt{5}}.$$

ולכן

$$e_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = 6\sqrt{5}\left(t^2-t+\frac{1}{6}\right).$$

לסיכום:

$$e_1 = 1, \qquad e_2 = 2\sqrt{3}\left(t-\frac{1}{2}\right), \qquad e_3 = 6\sqrt{5}\left(t^2-t+\frac{1}{6}\right).$$

תרגיל 13.4

ב־$\mathbb{R}^2$ השוו בבקשה את פלט גראם שמידט עבור שני הסדרים (v_1, v_2) ו־(v_2, v_1), כאשר $v_1 = (1,0)^T$ ו־$v_2 = (3,4)^T$. השוו בבקשה את פרישות הפלטים.

פתרון מלא

בסדר הראשון מתקבל $e_1 = (1,0)^T$. מקדם ההיטל הוא $\langle v_2, e_1\rangle = 3$, ולכן

$$w_2 = (3,4)^T - 3(1,0)^T = (0,4)^T, \qquad e_2 = (0,1)^T.$$

בסדר ההפוך מתחילים ב־$\widetilde{e}_1 = (3,4)^T/5$. מקדם ההיטל של v_1 עליו הוא $3/5$, ולכן

$$\widetilde{w}_2 = (1,0)^T - \frac{3}{5}\frac{1}{5}(3,4)^T = \left(\frac{16}{25}, -\frac{12}{25}\right)^T.$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.4 המשך

הנורמה היא $\sqrt{256+144}/25 = 20/25 = 4/5$. נרמול נותן

$$\widetilde{e}_2 = (4/5, -3/5)^T.$$

לכן הסדר הראשון נותן את הבסיס הסטנדרטי, והשני נותן את $((3/5,4/5)^T, (4/5,-3/5)^T)$. שניהם אורתונורמליים ופורשים את אותו מישור. בכל שלב נשמרת פרישת קידומת הקלט, אך שינוי סדר הקלט משנה את הכיוון הראשון ולכן יכול לשנות את כל הפלט.

תרגיל 13.5

יהי $V = \mathbb{C}_3[x]$ מרחב הפולינומים מעל $\mathbb{C}$ מדרגה לכל היותר 3. נגדיר עבור $f, g \in V$:

$$\langle f, g \rangle := f(-1)\,\overline{g(-1)} + f(0)\,\overline{g(0)} + f(1)\,\overline{g(1)} + f(2)\,\overline{g(2)}.$$

1. הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית על V.
2. נגדיר $W = \mathbb{C}_2[x] \subseteq V$. מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של W.
3. מצאו בבקשה את $W^{\perp}$.

פתרון מלא

1. נבדוק אקסיומות.

(א) חיוביות: לכל $f \in V$ מתקיים

$$\langle f, f \rangle = \sum_{t \in \{-1,0,1,2\}} f(t)\,\overline{f(t)} = \sum_{t \in \{-1,0,1,2\}} |f(t)|^2 \geq 0.$$

אם $\langle f, f \rangle = 0$ אז $f(-1) = f(0) = f(1) = f(2) = 0$. לפולינום שאינו אפס ממעלה ≤ 3 יש לכל היותר 3 אפסים שונים, לכן בהכרח $f \equiv 0$.

(ב) סימטריות צמודה: לכל $f, g \in V$,

$$\overline{\langle g, f \rangle} = \overline{\sum_t g(t)\,\overline{f(t)}} = \sum_t f(t)\,\overline{g(t)} = \langle f, g \rangle.$$

(ג) לינאריות במשתנה הראשון: לכל $f, g, h \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\langle \alpha f + \beta g, h \rangle &= \sum_t \big(\alpha f(t) + \beta g(t)\big)\overline{h(t)} \\ &= \alpha \sum_t f(t)\overline{h(t)} + \beta \sum_t g(t)\overline{h(t)} \\ &= \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle.\end{aligned}$$

מכאן זוהי מכפלה פנימית על V.

2. נפעיל גראם שמידט על $(1, x, x^2)$ ונרמל בכל שלב. נסמן $v_1 = 1$, $v_2 = x$, $v_3 = x^2$.

ראשית

$$\|v_1\|^2 = \langle 1, 1 \rangle = 1 + 1 + 1 + 1 = 4, \qquad e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{2}.$$

הערה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.5 המשך

כעת

$$\langle v_2, e_1\rangle = \left\langle x, \frac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{2}\big((-1)+0+1+2\big) = 1, \qquad w_2 = v_2 - \langle v_2, e_1\rangle e_1 = x - \frac{1}{2}.$$

נחשב נורמה:

$$\begin{aligned}\|w_2\|^2 &= \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \frac{9}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = 5.\end{aligned}$$

לכן

$$e_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{x - \frac{1}{2}}{\sqrt{5}}.$$

כעת

$$\langle v_3, e_1\rangle = \left\langle x^2, \frac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{2}(1+0+1+4) = 3,$$

וכן

$$\begin{aligned}\langle v_3, e_2\rangle &= \left\langle x^2, \frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{5}}\right\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 0 + \left(\frac{1}{2}\right)\cdot 1 + \left(\frac{3}{2}\right)\cdot 4\right) \\ &= \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.\end{aligned}$$

לכן

$$w_3 = v_3 - \langle v_3, e_1\rangle e_1 - \langle v_3, e_2\rangle e_2 = x^2 - 3\cdot\frac{1}{2} - \sqrt{5}\cdot\frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{5}} = x^2 - x - 1.$$

נחשב נורמה:

$$\|w_3\|^2 = 1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2 = 4, \qquad e_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = \frac{x^2 - x - 1}{2}.$$

קיבלנו בסיס אורתונורמלי ל-W:

$$e_1 = \frac{1}{2}, \qquad e_2 = \frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{5}}, \qquad e_3 = \frac{x^2-x-1}{2}.$$

3. מאחר ש-$\dim V = 4$ ו-$\dim W = 3$, נקבל $\dim(W^\perp) = 1$. נסמן $p \in W^\perp$ ונכתוב את ערכיו בנקודות:

$$A = p(-1), \quad B = p(0), \quad C = p(1), \quad D = p(2).$$

הדרישה $p \perp W$ שקולה לכך שלכל $q \in \{1, x, x^2\}$ מתקיים $\langle p, q\rangle = 0$, כלומר

$$A+B+C+D = 0, \qquad (-1)A + 0\cdot B + 1\cdot C + 2D = 0, \qquad 1\cdot A + 0\cdot B + 1\cdot C + 4D = 0.$$

פתרון המערכת נותן וקטור ערכים פרופורציונלי ל-$(-1, 3, -3, 1)$, כלומר נוכל לבחור

$$p(-1) = -1, \quad p(0) = 3, \quad p(1) = -3, \quad p(2) = 1.$$

נמצא פולינום מדרגה ≤ 3 בעל ערכים אלו: נכתוב $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. מן $p(0) = 3$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.5 המשך

נקבל $d=3$, ובנוסף

$$\begin{aligned} p(1)=-3 &\implies a+b+c=-6,\\ p(-1)=-1 &\implies -a+b-c=-4,\\ p(2)=1 &\implies 8a+4b+2c=-2. \end{aligned}$$

מן שתי הראשונות נקבל $b=-5$, ומכאן $a+c=-1$. מן השלישית מתקבל $4a+2b+c=-1$, ולכן $4a-10+c=-1$, כלומר $4a+c=9$. חיסור נותן $3a=10$, ולכן

$$a=\frac{10}{3},\qquad c=-\frac{13}{3},\qquad d=3,\qquad b=-5.$$

נכפיל ב-3 כדי להימנע משברים, ונקבל וקטור פורש:

$$u(x):=10x^3-15x^2-13x+9.$$

לכן

$$W^{\perp}=\mathsf{span}\{u\}.$$

אם רוצים גם וקטור יחידה, אז $\|u\|^2=|-3|^2+|9|^2+|-9|^2+|3|^2=180$, ולכן

$$\frac{u}{6\sqrt{5}}$$

הוא בסיס אורתונורמלי ל-$W^{\perp}$.

תרגיל 13.6

נמשיך עם $V=\mathbb{C}_3[x]$ ועם המכפלה הפנימית

$$\langle f,g\rangle=f(-1)\,\overline{g(-1)}+f(0)\,\overline{g(0)}+f(1)\,\overline{g(1)}+f(2)\,\overline{g(2)},$$

וניקח $W=\mathbb{C}_2[x]$.
נסמן ב-$P_W:V\to W$ את ההטלה האורתוגונלית על W.

1. הוכיחו בבקשה ש-P_W לינארית, וש-$P_W^2=P_W$.
2. חשבו בבקשה במפורש את $P_W(x^3)$ בעזרת בסיס אורתונורמלי של W שמצאתם בסעיף הקודם.
3. נגדיר העתקה $T:V\to V$ על ידי

$$(Tf)(x):=f(x+1)-f(x).$$

מצאו בבקשה את כל הפולינומים $q\in W$ שעבורם $T(q)\in W^{\perp}$. קבעו בבקשה אם הפתרון יחיד. מצאו בבקשה גם את הפתרון היחיד המקיים $\langle q,1\rangle=1$, ובדקו בבקשה קבעו בבקשה אם התנאי $\|q\|=1$ היה מבטיח יחידות.

פתרון מלא

נשתמש בבסיס האורתונורמלי של W:

$$e_1=\frac{1}{2},\qquad e_2=\frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{5}},\qquad e_3=\frac{x^2-x-1}{2}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.6 המשך

1. לכל $f \in V$ מתקיים פירוק אורתוגונלי יחיד $f = w + u$ עם $w \in W$ ו-$u \in W^\perp$. מגדירים $P_W(f) := w$. לינאריות: אם $f = w + u$ ו-$g = w' + u'$ עם $w, w' \in W$, $u, u' \in W^\perp$, אז

$$\alpha f + \beta g = (\alpha w + \beta w') + (\alpha u + \beta u')$$

כאשר $\alpha w + \beta w' \in W$ ו-$\alpha u + \beta u' \in W^\perp$, ולכן

$$P_W(\alpha f + \beta g) = \alpha w + \beta w' = \alpha P_W(f) + \beta P_W(g).$$

בנוסף, אם $f = w + u$ אז $P_W(f) = w \in W$, ומכאן $P_W(P_W(f)) = P_W(w) = w$, כלומר $P_W^2 = P_W$.

2. מאחר ש-e_1, e_2, e_3 אורתונורמליים, לכל $f \in V$:

$$P_W(f) = \sum_{i=1}^{3} \langle f, e_i \rangle e_i.$$

נחשב עבור $f(x) = x^3$.

ראשית,

$$\langle x^3, e_1 \rangle = \left\langle x^3, \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{1}{2}\left((-1)^3 + 0^3 + 1^3 + 2^3\right) = \frac{1}{2}(-1 + 0 + 1 + 8) = 4.$$

שנית,

$$\langle x^3, e_2 \rangle = \left\langle x^3, \frac{x - \frac{1}{2}}{\sqrt{5}} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{t \in \{-1,0,1,2\}} \left(t - \tfrac{1}{2}\right) t^3.$$

נחשב סכום:

$$\begin{aligned} t = -1: &\quad (-\tfrac{3}{2}) \cdot (-1) = \tfrac{3}{2}, \\ t = 0: &\quad (-\tfrac{1}{2}) \cdot 0 = 0, \\ t = 1: &\quad (\tfrac{1}{2}) \cdot 1 = \tfrac{1}{2}, \\ t = 2: &\quad (\tfrac{3}{2}) \cdot 8 = 12. \end{aligned}$$

ולכן הסכום הוא 14, ומתקבל

$$\langle x^3, e_2 \rangle = \frac{14}{\sqrt{5}}.$$

שלישית,

$$\langle x^3, e_3 \rangle = \left\langle x^3, \frac{x^2 - x - 1}{2} \right\rangle = \frac{1}{2} \sum_{t} (t^2 - t - 1)\, t^3.$$

נחשב:

$$\begin{aligned} t = -1: &\quad (1 + 1 - 1) \cdot (-1) = -1, \\ t = 0: &\quad (-1) \cdot 0 = 0, \\ t = 1: &\quad (1 - 1 - 1) \cdot 1 = -1, \\ t = 2: &\quad (4 - 2 - 1) \cdot 8 = 8. \end{aligned}$$

ולכן הסכום הוא 6, ומתקבל

$$\langle x^3, e_3 \rangle = 3.$$

מכאן

$$P_W(x^3) = 4e_1 + \frac{14}{\sqrt{5}} e_2 + 3e_3 = 4 \cdot \frac{1}{2} + \frac{14}{\sqrt{5}} \cdot \frac{x - \frac{1}{2}}{\sqrt{5}} + 3 \cdot \frac{x^2 - x - 1}{2}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.6 המשך

כלומר

$$P_W(x^3) = 2 + \frac{14}{5}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}(x^2 - x - 1) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{13}{10}x - \frac{9}{10}.$$

3. ראינו ש-$W^\perp = \text{span}\{u\}$ כאשר

$$u(x) = 10x^3 - 15x^2 - 13x + 9.$$

נחפש $q \in W$ כך ש-$T(q) \in W^\perp$, כלומר קיים $\lambda \in \mathbb{C}$ כך ש

$$T(q) = \lambda u.$$

נכתוב $q(x) = ax^2 + bx + c$.

נחשב:

$$q(x+1) = a(x+1)^2 + b(x+1) + c = ax^2 + (2a+b)x + (a+b+c),$$

ולכן

$$(Tq)(x) = q(x+1) - q(x) = 2ax + (a+b).$$

כלומר $T(q)$ הוא פולינום מדרגה לכל היותר 1.

מאידך, אם $T(q) \in W^\perp$ אז $T(q) \in W^\perp \cap W$ (כי $T(q) \in W$ בהיותו ממעלה ≤ 1). אבל $W \cap W^\perp = \{0\}$, ולכן בהכרח

$$T(q) = 0.$$

מכאן

$$2ax + (a+b) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad 2a = 0,\ \ a+b = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0,\ \ b = 0.$$

ולכן $q(x) = c$ קבוע.

כעת $T(q) = 0 \in W^\perp$ לכל קבוע, ולכן כל $q = c$ הוא פתרון. לכן ללא תנאי נוסף הפתרון אינו יחיד. תחת התנאי $\langle q, 1\rangle = 1$, מתקבל $4c = 1$, ולכן הפתרון היחיד הוא $q = \frac{1}{4}$. לעומת זאת, התנאי $\|q\| = 1$ אינו מבטיח יחידות. עבור $q = c$ מתקיים:

$$\|q\|^2 = \langle c, c\rangle = |c|^2 + |c|^2 + |c|^2 + |c|^2 = 4|c|^2,$$

ולכן $\|q\| = 1 \Rightarrow |c| = \frac{1}{2}$. בממשיים נקבל שתי אפשרויות $c = \pm\frac{1}{2}$, ובמרוכבים אינסוף אפשרויות עם מודולוס $\frac{1}{2}$.

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן

יהי $V = \mathbb{R}_4[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 4, כולל פולינום האפס. נגדיר $L : V \to \mathbb{R}^3$ על ידי

$$L(p) = (p(0), p(1), p'(1)).$$

נתונה על V המכפלה הפנימית

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(t)q(t)\,dt + p(0)q(0) + p(1)q(1).$$

נסמן $W = \ker L$ ו-$s(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4$.

1. הוכיחו בבקשה ש-L היא העתקה לינארית.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן המשך

2. חשבו בבקשה את $\ker L$ ואת $\operatorname{Im} L$, ומצאו בבקשה בסיס לכל אחד מהם.
3. חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(s)$ ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

פתרון מלא

1. יהיו $p, q \in V$ ו־$a, b \in \mathbb{R}$. מהלינאריות של הצבה ושל נגזרת,

$$\begin{aligned} L(ap+bq) &= ((ap+bq)(0), (ap+bq)(1), (ap+bq)'(1)) \\ &= (ap(0)+bq(0), ap(1)+bq(1), ap'(1)+bq'(1)) \\ &= aL(p)+bL(q). \end{aligned}$$

לכן L לינארית.

2. התנאי $p \in \ker L$ שקול לשלושת התנאים

$$p(0)=0, \qquad p(1)=0, \qquad p'(1)=0.$$

הראשון אומר ש־x מחלק את p. שני האחרונים אומרים ש־1 הוא שורש בריבוי לפחות 2: אם $p(x)=(x-1)q(x)$, אז $p'(x)=q(x)+(x-1)q'(x)$, ולכן $p'(1)=q(1)$. לפיכך $(x-1)^2$ מחלק את p. מאחר ש־x ו־$(x-1)^2$ זרים, ומעלת p לכל היותר 4, מתקבל

$$W = \{x(x-1)^2(a+bx) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

נגדיר

$$w_1 = x(x-1)^2 = x^3-2x^2+x, \qquad w_2 = x^2(x-1)^2 = x^4-2x^3+x^2.$$

הפולינומים w_1, w_2 פורשים את W והם בלתי־תלויים, למשל משום שמעלותיהם שונות. לכן (w_1, w_2) הוא בסיס ל־W, ו־$\dim W = 2$.

כדי לחשב את התמונה נציג פולינומים הנשלחים לשלושת וקטורי הבסיס הסטנדרטי:

$$h_1 = (x-1)^2, \qquad h_2 = 2x-x^2, \qquad h_3 = x^2-x.$$

חישוב ישיר נותן

$$L(h_1)=(1,0,0), \qquad L(h_2)=(0,1,0), \qquad L(h_3)=(0,0,1).$$

לכן $\operatorname{Im} L = \mathbb{R}^3$, ובסיס לתמונה הוא הבסיס הסטנדרטי. לבדיקת הממדים, $\dim \ker L + \dim \operatorname{Im} L = 2+3 = 5 = \dim V$.

3. נחפש $p = P_W(s)$ בצורה $p = aw_1 + bw_2$. הגדרת ההטלה דורשת $p \in W$ ו־$s-p \in W^\perp$. מכיוון ש־w_1, w_2 בסיס של W, די לדרוש

$$\langle s-p, w_1\rangle = 0, \qquad \langle s-p, w_2\rangle = 0.$$

לכל $w \in W$ מתקיים $w(0)=w(1)=0$, ולכן איברי הקצה במכפלה הפנימית מתאפסים בכל המכפלות שבהן אחד הגורמים הוא w_1 או w_2. נחשב תחילה את מכפלות הבסיס:

$$\begin{aligned} \langle w_1, w_1\rangle &= \int_0^1 (t^2-4t^3+6t^4-4t^5+t^6)\,dt \\ &= \frac{1}{3}-1+\frac{6}{5}-\frac{2}{3}+\frac{1}{7} = \frac{1}{105}, \end{aligned}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.7 תרגיל ממבחן המשך

$$\begin{aligned}\langle w_1, w_2\rangle &= \int_0^1 (t^3 - 4t^4 + 6t^5 - 4t^6 + t^7)\,dt \\ &= \frac{1}{4} - \frac{4}{5} + 1 - \frac{4}{7} + \frac{1}{8} = \frac{1}{280}, \\ \langle w_2, w_2\rangle &= \int_0^1 (t^4 - 4t^5 + 6t^6 - 4t^7 + t^8)\,dt \\ &= \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + \frac{6}{7} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} = \frac{1}{630}.\end{aligned}$$

לאחר כפל הפולינומים מתקבלים גם

$$\langle s, w_1\rangle = \int_0^1 (t^7 - t^6 - t^2 + t)\,dt = \frac{1}{8} - \frac{1}{7} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{25}{168},$$
$$\langle s, w_2\rangle = \int_0^1 (t^8 - t^7 - t^3 + t^2)\,dt = \frac{1}{9} - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{5}{72}.$$

לפיכך תנאי האורתוגונליות הם

$$\begin{pmatrix} 1/105 & 1/280 \\ 1/280 & 1/630 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25/168 \\ 5/72 \end{pmatrix}.$$

כפל ב־2520 נותן את המערכת

$$24a + 9b = 375, \qquad 9a + 4b = 175.$$

נכפיל את המשוואה הראשונה ב־4 ואת השנייה ב־9 ונחסר:

$$(96a + 36b) - (81a + 36b) = 1500 - 1575 \quad\Longrightarrow\quad 15a = -75.$$

לכן $a = -5$, ומהמשוואה השנייה $-45 + 4b = 175$, כלומר $b = 55$. מסקנתנו היא

$$\begin{aligned}P_W(s) &= -5x(x-1)^2 + 55x^2(x-1)^2 \\ &= 55x^4 - 115x^3 + 65x^2 - 5x.\end{aligned}$$

הפולינום אכן שייך ל־W לפי הפירוק בשורה הראשונה, ושתי משוואות המכפלה הפנימית מבטיחות שההפרש מ־s מאונך לכל W. אלו בדיוק שני התנאים המאפיינים באופן יחיד את ההטלה האורתוגונלית.

13.3 העתקה צמודה, נורמליות ולכסון בבסיס אורתונורמלי

הגדרה 13.3

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי $T : V \to V$ לינארי. **ההעתקה הצמודה** T^* היא ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת

$$\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle \qquad \text{לכל} v, w \in V.$$

בבסיס אורתונורמלי, אם A מייצגת את T, אז $A^* = \overline{A}^T$ מייצגת את T^*. נאמר ש־T **צמודה לעצמה** אם $T^* = T$, ושהיא **נורמלית** אם $TT^* = T^*T$. מטריצה $U \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת **אוניטרית** אם $U^*U = UU^* = I$; עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{C}^n$. במקרה הממשי, מטריצה ריבועית

© 2026 חן גדי

Q נקראת **אורתוגונלית** אם $Q^TQ = QQ^T = I$.

טענה 13.1

במרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, לכל העתקה צמודה לעצמה יש בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, וכל ערכיה העצמיים ממשיים. זוהי גרסת המשפט הספקטרלי להעתקה צמודה לעצמה. לכן לכל מטריצה הרמיטית $A = A^*$ קיימת מטריצה אוניטרית U ומטריצה אלכסונית ממשית D כך ש

$$U^*AU = D, \qquad A = UDU^*.$$

עמודה j של U היא וקטור עצמי של A השייך לאיבר d_{jj}. מעל $\mathbb{R}$, לכל מטריצה סימטרית ממשית $A = A^T$ קיים בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים, ולכן קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש

$$Q^TAQ = D, \qquad A = QDQ^T.$$

לכסון באמצעות מטריצה אורתוגונלית נקרא **לכסון אורתוגונלי**; מעל המרוכבים נשתמש במונח **לכסון אוניטרי**.

תזכורת וכלי עבודה

כדי למצוא לכסון אורתוגונלי של מטריצה סימטרית ממשית, מוצאים בסיס לכל מרחב עצמי, מפעילים גראם שמידט בתוך כל מרחב עצמי לפי הצורך, ומנרמלים. וקטורים עצמיים של מטריצה סימטרית השייכים לערכים עצמיים שונים כבר מאונכים זה לזה. מסדרים את וקטורי היחידה כעמודות Q, ובאותו סדר מסדרים את הערכים העצמיים באלכסון D. מעל המרוכבים אותה בנייה תקפה למטריצה הרמיטית, עם U^* במקום Q^T.

תרגיל 13.8

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית. נתון שכל וקטור עצמי של $T + T^*$ הוא גם וקטור עצמי של $T - T^*$. הוכיחו בבקשה ש-T נורמלית.

פתרון מלא

נסמן

$$H := T + T^*, \qquad K := T - T^*.$$

המטרה היא למצוא בסיס אורתונורמלי שבו שתי ההעתקות פועלות בכפל בסקלר על כל וקטור בסיס. ראשית נבדוק את הצמודות:

$$H^* = (T + T^*)^* = T^* + (T^*)^* = T^* + T = H,$$

וכן

$$K^* = (T - T^*)^* = T^* - (T^*)^* = T^* - T = -K.$$

לכן H צמודה לעצמה. אם $V = \{0\}$, הטענה מיידית. אחרת, לפי המשפט הספקטרלי קיימים בסיס אורתונורמלי $B = (e_1, \ldots, e_n)$ ומספרים ממשיים $h_1, \ldots, h_n$ כך ש

$$He_j = h_j e_j \qquad (1 \le j \le n).$$

כל e_j הוא וקטור עצמי של H, ולכן לפי הנתון קיים $k_j \in \mathbb{C}$ כך ש

$$Ke_j = k_j e_j.$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.8 המשך

המספר k_j רשאי להיות תלוי ב-j; אין צורך להניח שערכי העצמי של H שונים. בבסיס B שתי המטריצות אלכסוניות:

$$[H]_B = D_H := \mathsf{diag}(h_1, \ldots, h_n), \qquad [K]_B = D_K := \mathsf{diag}(k_1, \ldots, k_n).$$

לכל j מתקיים

$$HKe_j = H(k_j e_j) = k_j h_j e_j, \qquad KHe_j = K(h_j e_j) = h_j k_j e_j.$$

הסקלרים מתחלפים, ולכן $HKe_j = KHe_j$ לכל איבר בסיס. מכאן $HK = KH$ על V כולו.
כעת נבודד את T ואת T^*:

$$H + K = 2T, \qquad H - K = 2T^*, \qquad T = \frac{H+K}{2}, \quad T^* = \frac{H-K}{2}.$$

נחשב בנפרד את שתי המכפלות, בלי להניח מראש שהגורמים מתחלפים:

$$\begin{aligned} TT^* &= \frac{1}{4}(H+K)(H-K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH - HK + KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 - HK + KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2), \end{aligned}$$

כאשר בשורה האחרונה השתמשנו ב-$HK = KH$. באופן דומה,

$$\begin{aligned} T^*T &= \frac{1}{4}(H-K)(H+K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH + HK - KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 + HK - KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2). \end{aligned}$$

קיבלנו $TT^* = T^*T$, ולכן T נורמלית.
נבהיר גם את הקשר ללכסון אוניטרי ואת סדר המטריצות. נבחר תחילה בסיס אורתונורמלי קבוע של V, נסמן $A = [T]$ בבסיס זה, ונבנה את U מעמודות הקואורדינטות של $e_1, \ldots, e_n$ באותו בסיס. אז U אוניטרית, ומתקיים

$$U^*(A + A^*)U = D_H, \qquad U^*(A - A^*)U = D_K.$$

מחיבור שתי הזהויות וחלוקה ב-2 נקבל

$$U^*AU = D := \frac{1}{2}(D_H + D_K), \qquad A = UDU^*.$$

לכן $[T]_B = D$ וגם $[T^*]_B = D^*$. עבור מטריצות אלכסוניות,

$$(DD^*)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} d_{i\ell}\overline{d_{j\ell}} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.8 המשך

וכן

$$(D^*D)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} \overline{d_{\ell i}} d_{\ell j} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

מכאן אפשר לבדוק שוב במטריצות:

$$AA^* = (UDU^*)(UD^*U^*) = UD(U^*U)D^*U^* = U(DD^*)U^*,$$
$$A^*A = (UD^*U^*)(UDU^*) = UD^*(U^*U)DU^* = U(D^*D)U^*.$$

שתי התוצאות שוות. במילים פשוטות, הבסיס שמלכסן את החלק הצמוד לעצמו מלכסן, בזכות הנתון, גם את החלק השני; לכן הוא מלכסן גם את T עצמה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 13.9 בדיקת יסודות

ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית נתונה הרשימה

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (2,2,0)^T, \qquad v_3 = (1,0,1)^T.$$

הפעילו בבקשה גראם שמידט תוך טיפול מפורש בשארית אפס. מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של פרישת הרשימה, בדקו בבקשה אותו.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\| = \sqrt{2}$, ולכן

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T.$$

לגבי הקלט השני,

$$\langle v_2, e_1 \rangle = 2\sqrt{2}, \qquad w_2 = v_2 - 2\sqrt{2}\, e_1 = 0.$$

אין לנרמל את w_2; מדלגים עליו משום ש־$v_2 = 2v_1$. עבור הקלט השלישי,

$$\langle v_3, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad w_3 = v_3 - \frac{1}{\sqrt{2}} e_1 = (1/2, -1/2, 1)^T.$$

מתקיים $\|w_3\|^2 = 1/4 + 1/4 + 1 = 3/2$, ולכן וקטור הפלט השני הוא

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

בדיקה ישירה נותנת

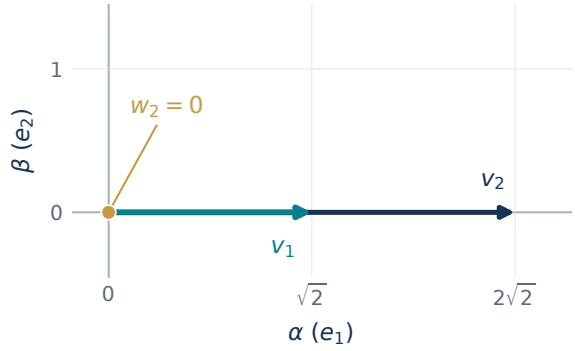
$$\|e_1\|^2 = \frac{1+1}{2} = 1, \qquad \|e_2\|^2 = \frac{1+1+4}{6} = 1, \qquad \langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1-1}{\sqrt{12}} = 0.$$

הווקטורים v_1, v_3 בלתי תלויים: בקשר $av_1 + bv_3 = 0$, הרכיב השלישי נותן $b = 0$, ואז $a = 0$. לכן פרישת הקלט מממד 2, והבסיס האורתונורמלי שלה הוא (e_1, e_2). אי אפשר לקבל בתוכה שלושה וקטורים אורתונורמליים, משום שווקטורים כאלה היו בלתי תלויים.

© 2026 חן גדי

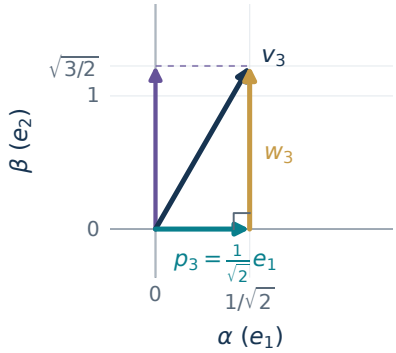
$$x=\alpha e_1+\beta e_2, \qquad e_1=\frac{(1,1,0)^T}{\sqrt{2}}, \quad e_2=\frac{(1,-1,2)^T}{\sqrt{6}}$$

$j=2:\quad v_2=2v_1$



$v_2-\langle v_2,e_1\rangle e_1=0$

$j=3:\quad v_3=\frac{1}{\sqrt{2}}e_1+\sqrt{\frac{3}{2}}e_2$



$v_3-p_3=w_3=\sqrt{\frac{3}{2}}e_2$

איור 13.2. הצירים α,β הם קואורדינטות בבסיס האורתונורמלי (e_1,e_2) של המישור $\mathrm{span}\{v_1,v_3\}$: כל נקודה מייצגת $x=\alpha e_1+\beta e_2$. במערכת זו קואורדינטות הקלט הן $(\sqrt{2},0)^T$, $(2\sqrt{2},0)^T$ ו־$(1/\sqrt{2},\sqrt{3/2})^T$, בהתאמה. משמאל $v_2=2v_1$, ולכן השארית $w_2=0$ ויש לדלג עליה. מימין מחסירים מ־v_3 את $p_3=\langle v_3,e_1\rangle e_1$; השארית $w_3=(1/2,-1/2,1)^T=\sqrt{3/2}\,e_2$ מאונכת ל־e_1.

תרגיל 13.10 העמקה

יהיו $A,B\in M_n(\mathbb{R})$ מטריצות סימטריות.

1. הוכיחו בבקשה כי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q שעבורה גם Q^TAQ וגם Q^TBQ אלכסוניות אם ורק אם $AB=BA$.
2. מצאו בבקשה מטריצה כזו עבור

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&5\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}3&1&0\\1&3&0\\0&0&7\end{pmatrix},$$

וכתבו בבקשה גם את המטריצה האלכסונית המתקבלת עבור AB באותו בסיס.

פתרון מלא

1. אם $Q^TAQ=D_A$ ו־$Q^TBQ=D_B$ אלכסוניות, אז $A=QD_AQ^T$ ו־$B=QD_BQ^T$. מאחר שמטריצות אלכסוניות מתחלפות,

$$AB=QD_AD_BQ^T=QD_BD_AQ^T=BA.$$

בכיוון השני נניח $AB=BA$. לפי המשפט הספקטרלי, $\mathbb{R}^n$ הוא סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של A. אם $x\in E_\lambda(A)$, אז

$$A(Bx)=B(Ax)=B(\lambda x)=\lambda Bx,$$

ולכן $Bx\in E_\lambda(A)$. כלומר B משמרת כל מרחב עצמי של A. על כל אחד ממרחבים אלה,

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.10 העמקה המשך

הצמצום של B הוא צמוד לעצמו ביחס למכפלה הפנימית המושרית: לכל x, y בו,

$$\langle Bx, y\rangle = \langle x, By\rangle,$$

משום ש־$B^T = B$. לפי המשפט הספקטרלי במרחב זה, אפשר לבחור בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של B. כל אחד מהם הוא גם וקטור עצמי של A לערך λ. איחוד הבסיסים על פני ערכי העצמי של A הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^n$ המשותף לשתי המטריצות. הצבתו בעמודות Q נותנת את הלכסונים המבוקשים, גם כשיש ערכי עצמי חוזרים.

2. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T, \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T, \qquad q_3 = (0,0,1)^T.$$

הנורמות הן 1 והמכפלות בין וקטורים שונים הן 0. נוסף על כך,

$$Aq_1 = 2q_1, \quad Aq_2 = 2q_2, \quad Aq_3 = 5q_3, \qquad Bq_1 = 4q_1, \quad Bq_2 = 2q_2, \quad Bq_3 = 7q_3.$$

לכן, עבור

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

מתקיים

$$Q^T AQ = \mathrm{diag}(2,2,5), \qquad Q^T BQ = \mathrm{diag}(4,2,7), \qquad Q^T ABQ = \mathrm{diag}(8,4,35).$$

הבחירה בתוך המרחב העצמי הדו־ממדי של A מאפשרת להתאים את הבסיס גם ל־B.

נוצר עליידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.11 העמקה

יהיו $v_1, \dots, v_k$ בלתי תלויים במרחב מכפלה פנימית ממשי. נגדיר

$$u_i = \sum_{j=1}^{i} a_{ji} v_j, \qquad a_{ji} \in \mathbb{R}, \quad a_{ii} > 0.$$

הוכיחו בבקשה שגראם שמידט עם נרמול נותן אותה רשימה אורתונורמלית עבור $(u_1, \dots, u_k)$ ועבור $(v_1, \dots, v_k)$. כעת הרשו בבקשה $a_{ii} \neq 0$ וכתבו בבקשה את הקשר בין שתי רשימות הפלט.

פתרון מלא

לכל i מתקיים

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}.$$

ההכלה משמאל לימין נובעת מן ההגדרה. בכיוון ההפוך אפשר לחלץ בכל שלב את v_i בעזרת $a_{ii} \neq 0$ והווקטורים הקודמים. בפרט גם רשימת u_i בלתי תלויה. נסמן ב-e_i את הפלט עבור רשימת v_i, וב-r_i את השארית לפני הנרמול:

$$r_i = v_i - \sum_{j<i} \langle v_i, e_j \rangle e_j, \qquad e_i = \frac{r_i}{\|r_i\|}.$$

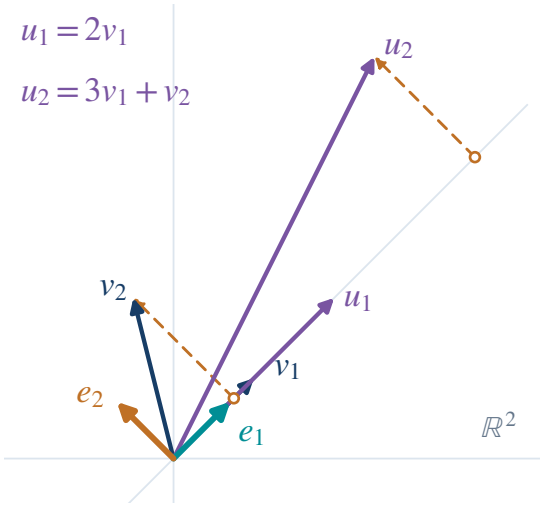
השארית עבור u_i מתקבלת בהחסרת ההיטל על אותו תת-מרחב קודם. כל האיברים $a_{ji} v_j$ עם $j < i$ נמצאים בתת-מרחב הזה ומתבטלים. לכן השארית היא $a_{ii} r_i$. כאשר $a_{ii} > 0$, נרמול נותן

$$\frac{a_{ii} r_i}{\|a_{ii} r_i\|} = \frac{a_{ii} r_i}{a_{ii} \|r_i\|} = e_i.$$

אם מתירים גם ערכים שליליים באלכסון, אותו חישוב עם $\|a_{ii} r_i\| = |a_{ii}| \|r_i\|$ נותן לפלט השני

$$f_i = \frac{a_{ii}}{|a_{ii}|} e_i.$$

שינויי הסימן בווקטורים הקודמים אינם משנים את ההיטלים או את תתי-המרחבים שעליהם מטילים, ולכן הנוסחה תקפה בכל שלב.



איור 13.3. בדוגמה $u_1 = 2v_1$ ו-$u_2 = 3v_1 + v_2$. שתי הרשימות נותנות את אותם וקטורי יחידה e_1, e_2 בגראם שמידט. הקטעים המקווקווים מראים את השאריות בשלב השני.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.12 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר $x^T Ax > 0$ לכל $x \neq 0$. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת יחידה B המקיימת $B^2 = A$.

פתרון מלא

לפי המשפט הספקטרלי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש-

$$A = QDQ^T, \qquad D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

כל λ_j חיובי: אם q_j הוא וקטור היחידה העצמי המתאים, אז $\lambda_j = q_j^T A q_j > 0$. נגדיר

$$B = Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})Q^T.$$

המטריצה סימטרית, ומכיוון ש-$Q^TQ = I$, מתקיים $B^2 = A$. לכל $x \neq 0$, אם $y = Q^T x$, אז $y \neq 0$ ו-

$$x^T Bx = \sum_j \sqrt{\lambda_j}\, y_j^2 > 0.$$

לייחודיות, תהי C סימטרית וחיובית מוגדרת עם $C^2 = A$. מתקיים $CA = C^3 = AC$, ולכן C משמרת כל מרחב עצמי $E_\lambda(A)$. הצמצום של C למרחב הזה סימטרי וחיובי מוגדר. לפי המשפט הספקטרלי יש לו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם $Cv = \mu v$ בו, אז $\mu > 0$ וגם

$$\mu^2 v = C^2 v = Av = \lambda v.$$

לכן $\mu = \sqrt{\lambda}$. יוצא ש-C פועלת ככפל ב-$\sqrt{\lambda}$ על כל $E_\lambda(A)$, בדיוק כמו B. המרחבים העצמיים של A פורשים את $\mathbb{R}^n$, ולכן $C = B$.

© 2026 חן גדי